Lv3 ストロビラ

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　定期テスト対策

(1) くふうして計算しなさい。 102×98

答え　**9996**

$(100+2)(100-2)=100^2-2^2=10000-4$

(2) くふうして計算しなさい。 99^2

答え　**9801**

$(100-1)^2=10000-200+1$

(3) くふうして計算しなさい。 53^2-47^2

答え　**600**

$(53+47)(53-47)=100\times6$

(4) $x=27$ のとき、x^2+6x+9 の値を求めなさい。

答え　**900**

$x^2+6x+9=(x+3)^2=(27+3)^2=30^2$

(5) $x=3.5$、$y=1.5$ のとき、x^2-y^2 の値を求めなさい。

答え　**10**

$x^2-y^2=(x+y)(x-y)=5\times2$

(6) $a+b=7$、$ab=10$ のとき、a^2+b^2 の値を求めなさい。

答え　**29**

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=49-20$

(7) 展開しなさい。 $(a+b+3)(a+b-3)$

答え　**$a^2+2ab+b^2-9$**

$a+b=M$ とおくと $(M+3)(M-3)=M^2-9$

M をもとにもどす → $(a+b)^2-9$

(8) 因数分解しなさい。 $(x+y)^2-5(x+y)+6$

答え **$(x+y-2)(x+y-3)$**

$x+y=M$ とおくと $M^2-5M+6=(M-2)(M-3)$

---

(9) 連続する2つの奇数の2乗の差は、8の倍数になることを証明しなさい。

答え **（証明）**

n を整数とすると、連続する2つの奇数は $2n+1$、$2n+3$ と表される。

$(2n+3)^2-(2n+1)^2$

$=4n^2+12n+9-(4n^2+4n+1)$

$=8n+8=8(n+1)$

$n+1$ は整数だから、$8(n+1)$ は8の倍数である。

よって、連続する2つの奇数の2乗の差は8の倍数になる。

---

(10) 連続する3つの整数で、中央の数の2乗から1をひいた数は、残りの2つの数の積に等しいことを証明しなさい。

答え **（証明）**

中央の数を n とすると、連続する3つの整数は $n-1$、n、$n+1$ と表される。

$n^2-1=(n+1)(n-1)$

$(n+1)(n-1)$ は、残りの2つの数の積である。

よって、中央の数の2乗から1をひいた数は、残りの2つの数の積に等しい。

---

(11) 1辺が p m の正方形の土地のまわりに、幅 a m の道がある。道の面積を S m²、道のまん中を通る線の長さを ℓ m とするとき、$S=a\ell$ となることを証明しなさい。

答え **（証明）**

道の外側の正方形の1辺は $p+2a$ だから

$S=(p+2a)^2-p^2=4ap+4a^2$

道のまん中を通る線は、1辺 $p+a$ の正方形の周だから

$\ell=4(p+a)$　より　$a\ell=4ap+4a^2$

よって、$S=a\ell$ である。

(12) 半径 r m の円形の池のまわりに、幅 a m の道がある。道の面積を S m^2、道のまん中を通る円周の長さを ℓ m とするとき、$S=a\ell$ となることを証明しなさい。

答え **（証明）**

$S=\pi(r+a)^2-\pi r^2=2\pi ar+\pi a^2$

道のまん中を通る円の半径は $r+\frac{a}{2}$ だから

$\ell=2\pi(r+\frac{a}{2})=2\pi r+\pi a$

$a\ell=2\pi ar+\pi a^2$

よって、$S=a\ell$ である。